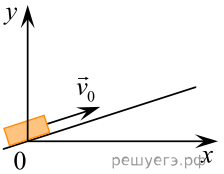
1. Тип 6 № 38463

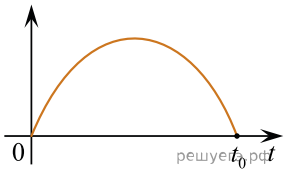
После удара в момент $t = 0$ шайба начала скользить вверх по гладкой наклонной плоскости со скоростью $\vec{\upsilon}_0$, как показано на рисунке. В момент t_0 шайба вернулась в исходное положение. Графики *А* и *Б* отображают изменение с течением времени физических величин, характеризующих движение шайбы.



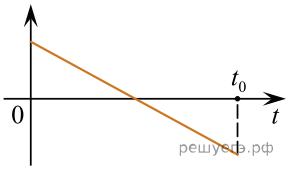
Установите соответствие между графиками и физическими величинами, изменение которых со временем эти графики могут отображать. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ГРАФИКИ

А)



Б)



ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

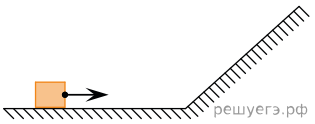
1) кинетическая энергия $E_к$
2) проекция скорости υ_y
3) координата x
4) проекция силы тяжести на ось Ox

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры.

А	Б

2. Тип 6 № 13027

Точечное тело равномерно тянут по шероховатой поверхности, изображенной на рисунке, прикладывая к телу внешнюю силу, которая все время параллельна поверхности. Коэффициент трения между бруском и поверхностью одинаков на всем пути. Определите, как изменятся модуль действующей на тело силы нормальной реакции опоры и модуль равнодействующей всех приложенных к телу сил после перехода тела с горизонтальной поверхности на наклонную.



Для каждой величины определите соответствующий характер ее изменения:

1) увеличится;
2) уменьшится;
3) не изменится.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Модуль действующей на тело силы нормальной реакции	Модуль равнодействующей всех приложенных к телу сил

3. Тип 6 № 16847

На шероховатой наклонной плоскости покоится деревянный брусок. Угол наклона плоскости увеличили, но брусок относительно плоскости остался в покое. Как изменились при этом сила нормального давления бруска на плоскость и коэффициент трения бруска о плоскость?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

1. Увеличилась.
2. Уменьшилась.
3. Не изменилась.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Сила нормального давления бруска на плоскость	Коэффициент трения бруска о плоскость

4. Тип 6 № 7138

Автобус массой m, движущийся по прямолинейному горизонтальному участку дороги со скоростью υ, совершает торможение до полной остановки. При торможении колеса автобуса не вращаются. Коэффициент трения между колесами и дорогой равен μ. Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым их можно рассчитать. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

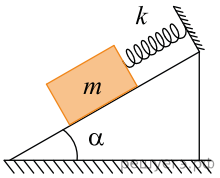
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ	ФОРМУЛЫ
А) модуль работы силы трения, действующей на автобус	1) $\mu g \upsilon$
Б) время, необходимое для полной остановки автобуса	2) $\frac{m\upsilon^2}{2\mu g}$
	3) $\frac{\upsilon}{\mu g}$
	4) $\frac{m\upsilon^2}{2}$

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

А	Б

5. Тип 6 № 11263

Брусок массой m, прикрепленный к невесомой пружине жесткостью k, покоится на гладкой наклонной поверхности. Ось пружины параллельна этой поверхности (см. рис.).



Как изменятся деформация пружины в равновесном состоянии и модуль равнодействующей сил тяжести и упругости пружины, если массу бруска уменьшить в 4 раза, а жесткость пружины уменьшить в 2 раза?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

1. Увеличивается.
2. Уменьшается.
3. Не изменяется.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Деформация пружины в равновесном состоянии	Модуль равнодействующей сил тяжести и упругости пружины

6. Тип 6 № 32752

Маленький камень массой m брошен с начальной высоты h над землей с начальной скоростью υ_0, направленной под углом α к горизонту. Сопротивлением воздуха можно пренебречь.

Установите соответствие между физическими величинами и формулами, выражающими их в рассматриваемой задаче (g — ускорение свободного падения). К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА

А) модуль импульса камня в момент, когда он снова окажется на высоте h над землей
Б) время от начала полета до момента, когда кинетическая энергия камня окажется минимальной

ФОРМУЛЫ

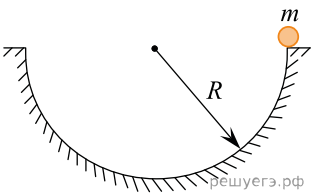
1) $m\upsilon_0$ 2) $m\upsilon_0 \cos\alpha$ 3) $\dfrac{2\upsilon_0 \sin\alpha}{g}$ 4) $\dfrac{\upsilon_0 \sin\alpha}{g}$

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

А	Б

7. Тип 6 № 10179

Небольшое тело массой m, лежащее на краю гладкой полусферической лунки радиусом R, соскальзывает в нее, не имея начальной скорости.



Установите соответствие между физическими величинами и формулами, при помощи которых их можно рассчитать.

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА	ФОРМУЛА
А) модуль скорости тела в нижней точке лунки	1) $2g$
Б) модуль ускорения тела в нижней точке лунки	2) g
	3) $\sqrt{g}$
	4) $\sqrt{2gR}$

А	Б

8. Тип 6 № 38782

В результате перехода спутника Марса с одной круговой орбиты на другую его центростремительное ускорение уменьшается. Как изменяются в результате этого перехода скорость движения спутника по орбите и сила его тяготения к Марсу?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

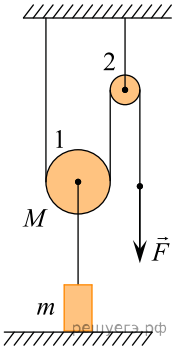
1) увеличивается
2) уменьшается
3) не изменяется

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Скорость движения спутника по орбите	Сила тяготения спутника к Марсу

9. Тип 6 № 9144

На рисунке изображен подъемный механизм, с помощью которого равномерно поднимают груз массой $m = 6$ кг, прикладывая к концу легкой нерастяжимой нити некоторую силу $\vec{F}$. Механизм состоит из блока 1, имеющего массу $M = 2$ кг, и невесомого блока 2. Трение в осях блоков пренебрежимо мало. Установите соответствие между физическими величинами и их значениями. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.



ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА	ЗНАЧЕНИЕ (В СИ)
А) КПД механизма, %	1) 75
Б) модуль силы натяжения нити, лежащей между блоками	2) 80
	3) 40
	4) 25

А	Б

10. Тип 6 № 23261

Тело массой m, прикрепленное к пружине жесткостью k, совершает свободные гармонические колебания вдоль горизонтальной прямой по закону $x = A\cos\omega t$. Как изменятся максимальная энергия деформации пружины и максимальная скорость тела, если уменьшить массу тела, не изменяя жесткость пружины и амплитуду его колебаний. Для каждой величины определите соответствующий характер ее изменения:

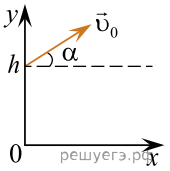
1) увеличивается
2) уменьшается
3) не изменяется

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Максимальная энергия деформации пружины	Максимальная скорость тела

11. Тип 6 № 43811

В момент $t = 0$ камень бросают с начальной скоростью $\vec{\upsilon}_0$ под углом α к горизонту с некоторой высоты h (см. рис.). Графики А и Б представляют собой зависимости физических величин, характеризующих движение камня в процессе полёта, от времени t.

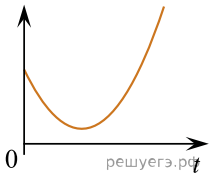


Установите соответствие между графиками и физическими величинами, зависимость которых от времени эти графики могут представлять. (Сопротивлением воздуха пренебречь. Потенциальная энергия камня отсчитывается от уровня $y = 0$.)

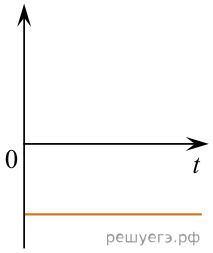
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ГРАФИКИ

А)



Б)



ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

1) потенциальная энергия камня
2) проекция импульса камня на ось y
3) проекция ускорения камня на ось y
4) кинетическая энергия камня

А	Б

12. Тип 6 № 10464

Искусственный спутник Земли перешел с одной круговой орбиты на другую, на новой орбите скорость его движения меньше, чем на прежней. Как изменились при этом потенциальная энергия спутника в поле тяжести Земли и его период обращения вокруг Земли?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

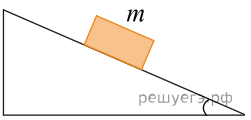
1. Увеличилась.
2. Уменьшилась.
3. Не изменилась.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Потенциальная энергия	Период обращения спутника вокруг Земли

13. Тип 6 № 32283

С вершины наклонной плоскости из состояния покоя скользит с ускорением брусок массой m (см. рис.). Как изменится ускорение бруска и сила трения, действующая на брусок, если с той же наклонной плоскости будет скользить брусок из того же материала массой 3m?



Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

1. Увеличится.
2. Уменьшится.
3. Не изменится.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Ускорение	Сила трения

14. Тип 6 № 10311

Математический маятник установлен на поверхности некоторой планеты и совершает свободные колебания малой амплитуды. Определите, как изменятся следующие физические величины: период малых колебаний маятника и модуль силы натяжения нити при прохождении грузом маятника положения равновесия, если установить этот маятник на поверхности другой планеты, на которой ускорение свободного падения в 3 раза меньше. Амплитуды колебаний маятника в обоих случаях одинаковые.

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

1. Увеличится.
2. Уменьшится.
3. Не изменится.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Период малых колебаний маятника	Модуль силы натяжения нити при прохождении грузом маятника положения равновесия

15. Тип 6 № 32656

На гладком горизонтальном столе брусок массой M, прикрепленный к вертикальной стене легкой горизонтальной пружиной жесткостью k, совершает свободные гармонические колебания с амплитудой A.

Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым их можно рассчитать.

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

А) частота колебаний бруска
Б) амплитуда ускорения бруска

ФОРМУЛЫ

1) $A\frac{k}{M}$
2) $\frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{M}{k}}$
3) $\frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{M}}$
4) $A\sqrt{\frac{k}{M}}$

А	Б

16. Тип 6 № 7852

Тело массой 200 г движется вдоль оси Ox, при этом его координата изменяется во времени в соответствии с формулой $x(t) = 10 + 5t - 3t^2$ (все величины выражены в СИ).

Установите соответствие между физическими величинами и формулами, выражающими их зависимости от времени в условиях данной задачи.

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ	ФОРМУЛЫ
А) кинетическая энергия тела $E_K(t)$	1) $10 + 5t$
Б) перемещение тела S(t)	2) $0,1(5 + 6t)^2$
	3) $2,5 - 6t + 3,6t^2$
	4) $5t - 3t^2$

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

А	Б

17. Тип 6 № 25360

Кубик со стороной а и плотностью ρ_k подвешен на нерастяжимой нити и погружен в воду так, что его верхняя грань параллельна поверхности воды и находится на глубине a. Кубик не касается дна и стенок сосуда. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ	ИЗМЕНЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ
А) давление воды на верхнюю грань	1) $a^3(\rho_k - \rho_в)g$
Б) сила натяжения нити	2) $a^3\rho_k g$
	3) $2a\rho_в g$
	4) $a\rho_в g$

А	Б

18. Тип 6 № 32655

Шарик, брошенный с поверхности Земли под углом 20° к горизонту с начальной скоростью $\vec{\upsilon}_0$, поднялся на максимальную высоту H и пролетел в горизонтальном направлении расстояние L. Что произойдет с дальностью полета шарика и временем его полета, если шарик бросить с той же по величине начальной скоростью под углом 30° к горизонту?

Сопротивлением воздуха пренебречь. Для каждой величины определите соответствующий характер ее изменения.

1. Увеличится.
2. Уменьшится.
3. Не изменится.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Дальность полета шарика	Время полета шарика

19. Тип 6 № 7814

Точечное тело бросают с поверхности земли под углом α к горизонту с начальной скоростью V_0. Как изменятся при уменьшении угла бросания тела

А) отношение максимальной высоты подъема к дальности полета и

Б) отношение модуля импульса в верхней точке траектории к модулю импульса при броске?

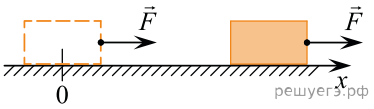
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

1) увеличится;
2) уменьшится;
3) не изменится.

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем таблице:

Отношение максимальной высоты подъема к дальности полета	Отношение модуля импульса в верхней точке траектории к модулю импульса при броске

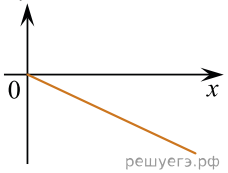
20. Тип 6 № 3762



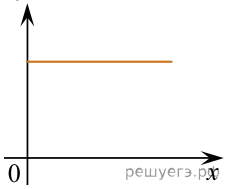
Брусок, находящийся на шероховатой горизонтальной поверхности, начинает двигаться равноускоренно под действием силы $\vec{F}$. В системе отсчета, связанной с горизонтальной поверхностью, принимая за начало отсчета положение покоящегося тела, установите соответствие между графиками и физическими величинами, зависимости которых от координаты эти графики могут представлять. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ГРАФИКИ

А)



Б)



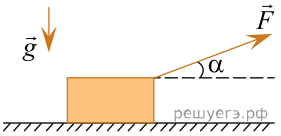
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

1. Скорость бруска
2. Модуль силы трения скольжения
3. Работа силы F
4) Работа силы трения

А	Б

21. Тип 6 № 36017

Тяжелый груз тащат по шероховатой горизонтальной поверхности, прикладывая к нему постоянную по модулю внешнюю силу $\vec{F}$ направленную под постоянным углом α к горизонту (см. рисунок). Затем угол α увеличивают, оставляя модуль F прежним. При этом груз не отрывается от поверхности.



Как в результате этого изменяются модуль силы сухого трения между грузом и поверхностью и работа действующей на груз внешней силы $\vec{F}$?

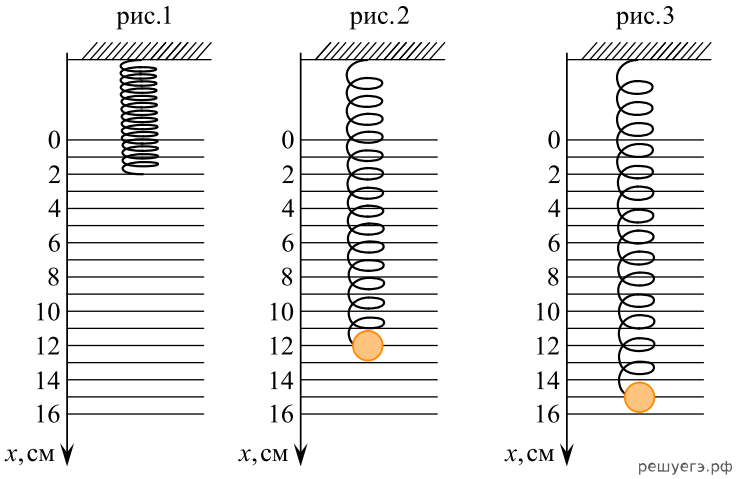
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:
1) увеличилась
2) уменьшилась
3) не изменилась

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Модуль силы сухого трения между грузом и поверхностью	Работа действующей на груз внешней силы

22. Тип 6 № 25276

Невесомую пружину подвешивают к потолку в вертикальном положении (см. рис. 1). Затем к ее свободному концу прикрепляют груз так, чтобы он оказался в положении равновесия (см. рис. 2). После этого груз смещают вдоль вертикали из положения равновесия (см. рис. 3) и отпускают без начальной скорости.



Груз начинает совершать свободные гармонические колебания. Установите соответствие между физическими величинами и их значениями в СИ. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА	ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ В СИ
А) модуль максимального ускорения груза	1) 0,3
Б) период колебаний груза	2) 0,628
	3) 3
	4) ≈1,6

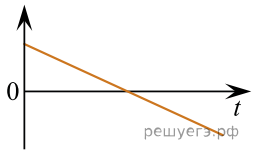
А	Б

23. Тип 6 № 37862

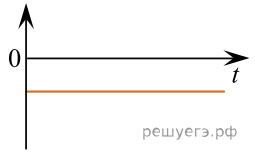
Шарик брошен вертикально вверх с начальной скоростью υ_0 с поверхности Земли. Сопротивлением воздуха пренебречь.

ГРАФИКИ

А)



Б)



ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

1) координата шарика y
2) проекция скорости шарика υ_y
3) проекция ускорения шарика a_y
4) модуль импульса шарика p

Установите соответствие между графиками и физическими величинами, зависимости которых от времени эти графики могут представлять.

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

24. Тип 6 № 7378

Математический маятник, представляющий собой свинцовую дробинку, подвешенную на длинной нити, колеблется с угловой амплитудой 1 градус. Как изменятся частота колебаний маятника и запас его полной механической энергии, если увеличить длину нити маятника и увеличить массу дробинки, оставив угловую амплитуду прежней?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

1) увеличится;
2) уменьшится;
3) не изменится.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

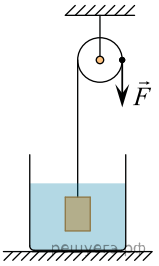
ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА	ЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ
А) частота колебаний маятника	1) увеличится
Б) запас полной механической энергии маятника	2) уменьшится
	3) не изменится

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

А	Б

25. Тип 6 № 8899

К алюминиевому бруску массой 5,4 кг привязали тонкую невесомую нерастяжимую нить, которую перекинули через неподвижный идеальный блок, а сам брусок целиком погрузили в воду (см. рис.). Свободный конец нити удерживают, действуя на него с некоторой силой так, что брусок находится в равновесии. Установите соответствие между физическими величинами и их численными значениями, выраженными в указанных единицах. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

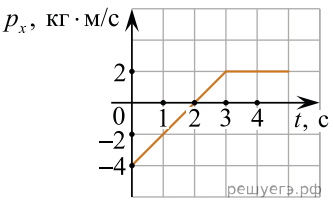


ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА	ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ (В СИ)
А) модуль силы натяжения нити, Н	1) 2
Б) объем бруска, дм^3	2) 34
	3) 68
	4) 0,5

А	Б

26. Тип 6 № 7694

Точечное тело массой 2 кг движется вдоль оси OX. Зависимость проекции импульса p_x этого тела от времени t изображена на рисунке.



Установите соответствие между физическими величинами и их значениями в СИ. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА	ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ (В СИ)
А) проекция на ось OX силы, действующей на тело в момент времени $t = 4$ с	1) 0
Б) проекция скорости тела на ось OX в момент времени $t = 4$ с	2) 0,5
	3) 1
	4) 2

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

А	Б

27. Тип 6 № 9733

В цилиндрический стакан с водой опустили плавать небольшую льдинку, в которую вморожен кусочек пробки. Через некоторое время льдинка полностью растаяла. Определите, как в результате таяния льдинки изменились сила давления на дно стакана и уровень воды в стакане.

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

1. Увеличилась.
2. Уменьшилась.
3. Не изменилась.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Сила давления на дно стакана	Уровень воды в стакане

28. Тип 6 № 35235

Высота круговой орбиты искусственного спутника на поверхностью Земли увеличилась со 100 до 300 км. Как изменились в результате этого скорость спутника и его центростремительное ускорение?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

1. Увеличилась.
2. Уменьшилась.
3. Не изменилось.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Скорость спутника	**Центростремительное ускорение спутника**

29. Тип 6 № 38072

Установите соответствие между зависимостью $\upsilon_x(t)$ проекции скорости тела от времени (все величины выражены в СИ) и зависимостью $x(t)$ координаты этого тела от времени.

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ПРОЕКЦИЯ СКОРОСТИ

А) $\upsilon_x(t) = -3$

Б) $\upsilon_x(t) = 2 + 2t$

КООРДИНАТА

1) $x(t) = 4 - 3t$

2) $x(t) = 1 - 2t + 0,5t^2$

3) $x(t) = 2 + 5t$

4) $x(t) = 2t + t^2$

А	Б

30. Тип 6 № 27118

Звуковая волна переходит из одной однородной среды в другую однородную среду. При этом длина волны увеличивается. Определите, как при этом изменяются скорость и частота звуковой волны.

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

1. Увеличивается.
2. Уменьшается.
3. Не изменяется.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Скорость распространения звуковой волны	Частота звуковой волны

31. Тип 6 № 5522

Два пластилиновых шарика массами m и $2m$ находятся на горизонтальном гладком столе. Первый из них движется ко второму со скоростью $\vec{\upsilon}$, а второй покоится относительно стола. Укажите формулы, по которым можно рассчитать модули изменения скоростей шариков в результате их абсолютно неупругого удара.

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

А) модуль изменения скорости первого шарика

Б) модуль изменения скорости второго шарика

ФОРМУЛЫ

1) $|\Delta\vec{\upsilon}| = \upsilon$

2) $|\Delta\vec{\upsilon}| = \frac{2}{3}\upsilon$

3) $|\Delta\vec{\upsilon}| = 2\upsilon$

4) $|\Delta\vec{\upsilon}| = \frac{1}{3}\upsilon$

А	Б

32. Тип 6 № 6919

Шарик свободно падает без начальной скорости сначала с высоты 20 м над землей, а затем — с высоты 40 м над землей. Сопротивление воздуха пренебрежимо мало.

Определите, как в результате этого изменятся следующие физические величины: путь, пройденный шариком за вторую секунду полета; путь, пройденный шариком за последнюю секунду полета.

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

1. Увеличится.
2. Уменьшится.
3. Не изменится.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Путь, пройденный шариком за вторую секунду полета	Путь, пройденный шариком за последнюю секунду полета

33. Тип 6 № 20017

Тело массой 200 г движется вдоль оси Ox, при этом его координата изменяется во времени в соответствии с формулой $x(t) = 10 + 5t - 3t^2$ (все величины выражены в СИ). Установите соответствие между физическими величинами и формулами, выражающими их изменения во времени. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА	ФОРМУЛЫ
А) проекция $\upsilon_x(t)$ скорости тела	1) $5 - 6t$
Б) проекция $F_x(t)$ равнодействующей сил, приложенных к телу	2) $-1{,}2$
	3) -3
	4) $10 + 5t$

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

А	Б

34. Тип 6 № 9306

В результате перехода спутника Земли с одной круговой орбиты на другую скорость его движения уменьшается. Как изменяются при этом центростремительное ускорение спутника и период его обращения вокруг Земли?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

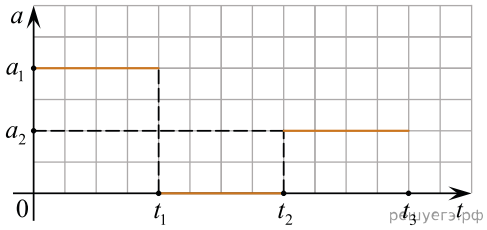
1. Увеличивается.
2. Уменьшается.
3. Не изменяется.

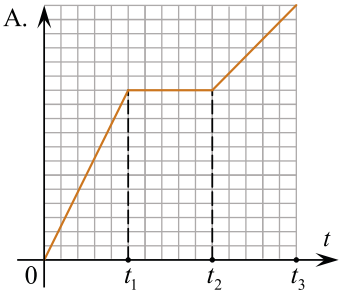
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

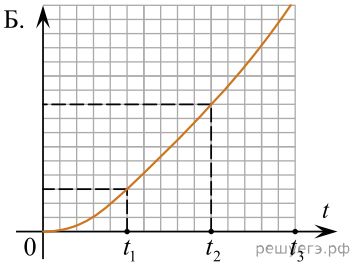
Центростремительное ускорение спутника	Период обращения спутника вокруг Земли

35. Тип 6 № 3096

Тело начинает двигаться из состояния покоя. На рисунке изображен график зависимости ускорения тела от времени движения.







Установите соответствие между графиками и физическими величинами, зависимости которых от времени эти графики могут представлять. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. Цифры в ответе могут повторяться.

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ
1) проекция силы тяжести, действующей на тело
2) скорость тела
3) путь, пройденный телом
4) кинетическая энергия тела

А	Б

36. Тип 6 № 19691

Шарик падает вертикально вниз при наличии сопротивления воздуха, ударяется о горизонтальную плиту, и затем летит вертикально вверх. Во время своего полета шарик проходит некоторую точку A дважды — первый раз при движении вниз, а во второй раз — при движении вверх. Как изменяются модуль ускорения шарика и модуль скорости шарика при втором прохождении через точку A по сравнению с первым прохождением через эту точку? Для каждой величины определите соответствующий характер ее изменения:
1) увеличивается
2) уменьшается
3) не изменяется

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Модуль ускорения	Модуль скорости

37. Тип 6 № 5627

Тело, брошенное со скоростью υ под углом α к горизонту, в течение времени t поднимается на максимальную высоту h над горизонтом. Сопротивление воздуха пренебрежимо мало́.

Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым их можно определить.

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры.

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ
А) время подъема t на максимальную высоту
Б) максимальная высота h над горизонтом

ФОРМУЛЫ
1) $\dfrac{\upsilon^2 \sin^2 \alpha}{2g}$
2) $\dfrac{\upsilon \cos^2 \alpha}{g}$
3) $\dfrac{\upsilon^2 \sin 2\alpha}{2g}$
4) $\dfrac{\upsilon \sin \alpha}{g}$

А	Б

38. Тип 6 № 37592

В результате перехода спутника Земли с одной круговой орбиты на другую период его обращения вокруг Земли уменьшается. Как изменяются в результате этого перехода модуль центростремительного ускорения спутника и его кинетическая энергия?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:
1) увеличилась
2) уменьшилась
3) не изменилась

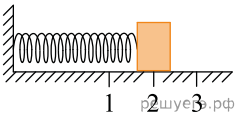
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Модуль центростремительного ускорения спутника	Кинетическая энергия спутника

39. Тип 6 № 2901

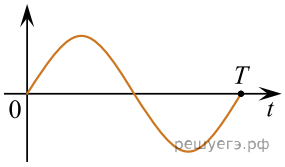
Груз изображенного на рисунке пружинного маятника может совершать гармонические колебания между точками 1 и 3.

Период колебаний груза T. Графики A и $Б$ представляют изменения физических величин, характеризующих колебания груза после начала колебаний из положения в точке 1.

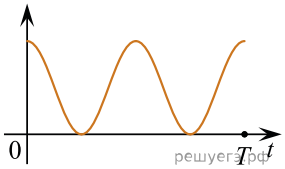


ГРАФИКИ

А)



Б)



ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

1. Потенциальная энергия пружинного маятника
2. Кинетическая энергия груза на пружине
3. Проекция скорости груза на ось Ox
4. Проекция ускорения груза на ось Ox

Установите соответствие между графиками и физическими величинами, зависимости которых от времени эти графики могут представлять.

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

А	Б

40. Тип 6 № 6758

По наклонной плоскости, составляющей угол α с горизонтом, скользит тело. Угол, который составляет наклонная плоскость с горизонтом, увеличили. Как изменятся при этом сила трения и сила нормальной реакции опоры, действующие на тело?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

1. Увеличится.
2. Уменьшится.
3. Не изменится.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Сила трения	Сила нормальной реакции опоры

41. Тип 6 № 38491

В результате перехода спутника Луны с одной круговой орбиты на другую радиус его вращения увеличивается. Как изменяются в результате этого перехода центростремительное ускорение спутника и период его обращения вокруг Луны?

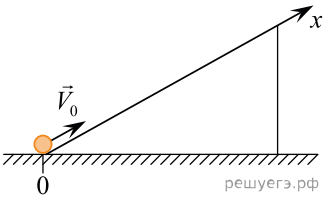
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:
1) увеличилась
2) уменьшилась
3) не изменилась

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Центростремительное ускорение	Период обращения вокруг Луны

42. Тип 6 № 7662

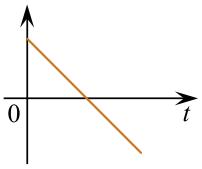
Маленькой шайбе, покоящейся у основания гладкой наклонной плоскости, сообщают начальную скорость V_0, направленную вдоль наклонной плоскости вверх (см. рис.). Наклонная плоскость достаточно длинная. Установите соответствие между зависимостями физических величин от времени и графиками.



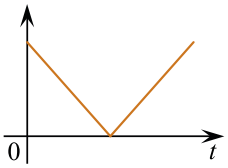
ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА

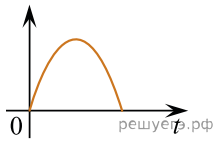
А) модуль ускорения a
Б) потенциальная энергия U (относительно начального положения шайбы)

ГРАФИК

1)


2)

3)


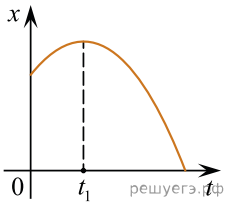
4)


Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

А	Б

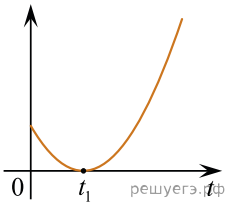
43. Тип 6 № 16848

На рисунке показан график зависимости координаты x тела, движущегося вдоль оси Ox, от времени t (парабола). Графики A и $Б$ представляют собой зависимости физических величин, характеризующих движение этого тела, от времени t. Установите соответствие между графиками и физическими величинами, зависимости которых от времени эти графики могут представлять. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

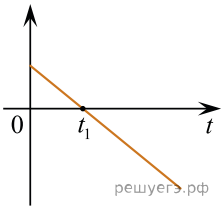


ГРАФИКИ

А)



Б)



ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

1) модуль импульса тела
2) кинетическая энергия тела
3) модуль ускорения тела
4) проекция скорости тела на ось Ox

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры.

А	Б

44. Тип 6 № 7693

Бруску, лежащему на горизонтальной шероховатой поверхности, сообщили некоторую начальную скорость, после чего он прошел до полной остановки некоторое расстояние. Затем тот же самый брусок положили на другую горизонтальную поверхность и сообщили ему ту же самую начальную скорость. Коэффициент трения бруска о поверхность в первом случае больше, чем во втором. Как изменятся во втором случае по сравнению с первым следующие физические величины: модуль работы силы сухого трения; расстояние, пройденное бруском до остановки?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

1. Увеличится.
2. Уменьшится.
3. Не изменится.

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем таблице:

Модуль работы силы сухого трения	Расстояние, пройденное бруском до остановки

45. Тип 6 № 12933

К легкой вертикальной пружине подвешивают гирю, в результате чего она в положении равновесия оказывается растянутой (по сравнению с недеформированным состоянием) на длину L. Затем груз толкают в вертикальном направлении, и он начинает колебаться с амплитудой $A < L$. Установите соответствие между физическими величинами, характеризующими получившийся пружинный маятник, и формулами, при помощи которых их можно найти. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА	ФОРМУЛА
А) период колебаний маятника Б) модуль максимальной скорости гири в процессе колебаний	1) $A\sqrt{\frac{g}{L}}$ 2) $\sqrt{gL}$ 3) $2\pi\sqrt{\frac{A}{g}}$ 4) $2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$

46. Тип 6 № 19887

Груз, подвешенный к пружине с коэффициентом жесткости k, совершает колебания с периодом T и амплитудой x_0. Что произойдет с частотой колебаний и максимальной скоростью, если пружину заменить на другую с меньшим коэффициентом жесткости, а амплитуду колебаний оставить прежней?

Для каждой величины определите соответствующий характер ее изменения.

1. Увеличивается.
2. Уменьшается.
3. Не изменяется.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Частота колебаний	Максимальная скорость

47. Тип 6 № 28081

В школьном опыте брусок, помещенный на горизонтальный диск, вращается вместе с ним с некоторой угловой скоростью. В ходе опыта угловую скорость диска увеличили. При этом положение бруска на диске осталось прежним. Как изменились при этом центростремительное ускорение бруска и сила трения между бруском и опорой?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

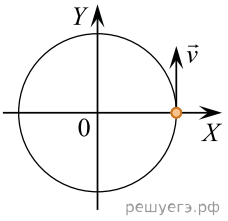
1. Увеличилась.
2. Уменьшилась.
3. Не изменилась.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Центростремительное ускорение бруска	Сила трения между бруском и опорой

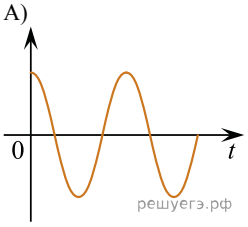
48. Тип 6 № 3614

Материальная точка равномерно движется по окружности. В момент времени $t = 0$ точка была расположена и двигалась так, как показано на рисунке. Установите соответствие между графиками и физическими величинами, зависимость которых от времени эти графики могут представлять. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

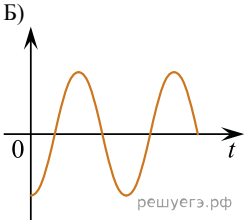


ГРАФИКИ

А)



Б)



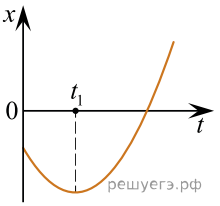
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

1. Проекция скорости на ось OX
2. Проекция скорости на ось OY
3. Проекция ускорения на ось OX
4. Проекция ускорения на ось OY

А	Б

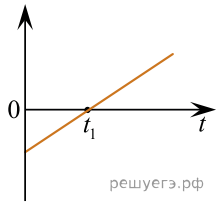
49. Тип 6 № 38713

На рисунке показан график зависимости координаты x тела, движущегося вдоль оси Ox, от времени t (парабола). Графики A и $Б$ представляют собой зависимости физических величин, характеризующих движение этого тела, от времени t. Установите соответствие между графиками и физическими величинами, зависимости которых от времени эти графики могут представлять. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

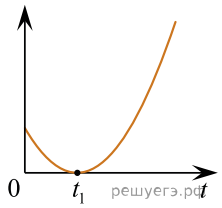


ГРАФИКИ

А)



Б)



ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

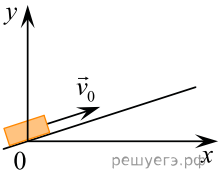
1) модуль импульса тела
2) проекция скорости тела на ось Ox
3) кинетическая энергия тела
4) модуль ускорения тела

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры.

А	Б

50. Тип 6 № 6888

После удара в момент времени $t = 0$ шайба начала скользить вверх по гладкой наклонной плоскости с начальной скоростью $\vec{v}_0$, как показано на рисунке. Графики *А* и *Б* отображают изменение с течением времени физических величин, характеризующих движение шайбы.



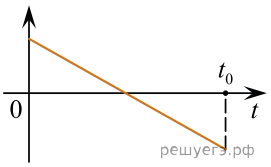
Установите соответствие между графиками и физическими величинами, изменение которых со временем эти графики могут отображать. t_0 — время движения шайбы по наклонной плоскости.

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ГРАФИКИ

А)

Б)



ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

1) проекция ускорения a_y
2) проекция импульса p_y
3) координата y
4) кинетическая энергия $E_к$

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

А	Б

51. Тип 6 № 8898

С высоты 40 м вертикально вверх бросают небольшое точечное тело с начальной скоростью 20 м/с. Определите, как изменятся по сравнению с начальными значениями кинетическая энергия тела и его потенциальная энергия взаимодействия с Землей (относительно поверхности Земли) через 5 секунд.

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

1) увеличится;
2) уменьшится;
3) не изменится.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Кинетическая энергия тела	Потенциальная энергия взаимодействия с Землей

52. Тип 6 № 19823

Камень бросают под углом к горизонту с горизонтальной площадки. Затем камень бросают во второй раз с той же площадки, сохранив неизменным модуль начальной скорости, но уменьшив угол между вектором начальной скорости и площадкой. Как изменяются во втором случае по сравнению с первым высота подъема камня и кинетическая энергия камня в наивысшей точке траектории? Для каждой величины определите соответствующий характер ее изменения:

1) увеличивается
2) уменьшается
3) не изменяется

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Высота подъема камня	Кинетическая энергия камня в наивысшей точке траектории

53. Тип 6 № 38668

Спутник Земли перешел с одной круговой орбиты на другую с меньшим радиусом орбиты. Как изменились в результате этого перехода центростремительное ускорение спутника и период обращения вокруг Земли?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

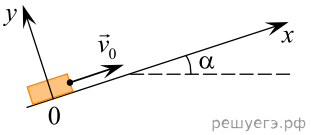
1. Увеличилась.
2. Уменьшилась.
3. Не изменилась.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Центростремительное ускорение	Период обращения вокруг Земли

54. Тип 6 № 7178

После удара шайба массой m начала скользить со скоростью $\vec{\upsilon}_0$ вверх по плоскости, установленной под углом α к горизонту (см. рис.). Коэффициент трения шайбы о плоскость равен μ. Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым их можно рассчитать. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.



ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

А) модуль ускорения при движении шайбы вверх
Б) модуль силы трения

ФОРМУЛЫ

1) $g(\sin\alpha - \mu\cos\alpha)$
2) $\mu mg\cos\alpha$
3) $\mu mg\sin\alpha$
4) $g(\mu\cos\alpha + \sin\alpha)$

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

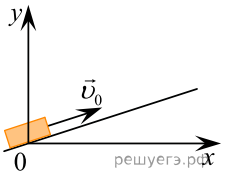
А	Б

55. Тип 6 № 35236

После удара в момент $t = 0$ шайба начала скользить вверх по гладкой наклонной плоскости с начальной скоростью $\vec{\upsilon}_в$, как показано на рисунке, и в момент времени $t = t_в$ вернулась в исходное положение. Графики *А* и *Б* отображают изменение с течением времени физических величин, характеризующих движение шайбы.

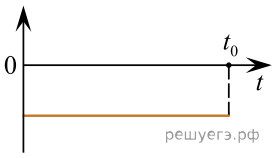
Установите соответствие между графиками и физическими величинами, изменение которых со временем эти графики могут отображать.

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

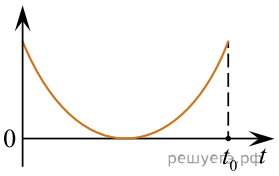


ГРАФИКИ

А)



Б)



ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

1) проекция ускорения a_y
2) координата x
3) проекция скорости υ_y
4) кинетическая энергия $E_к$

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

А	Б

56. Тип 6 № 10215

На шероховатой горизонтальной поверхности находится тело массой 3 кг. К нему приложена горизонтально направленная сила, модуль которой равен 8 Н. Коэффициент трения между поверхностью и телом равен 0,2. Модуль приложенной к телу силы увеличивают до 10 Н, не изменяя ее направления.

Как изменятся в результате этого модуль ускорения тела и модуль действующей на тело силы трения?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

1. Увеличится.
2. Уменьшится.
3. Не изменится.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

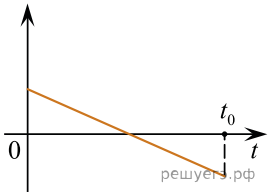
Модуль ускорения тела	Модуль действующей на тело силы трения

57. Тип 6 № 3095

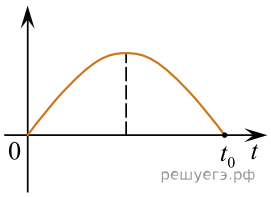
Шарик брошен вертикально вверх с начальной скоростью $\vec{\upsilon}_0$ (см. рис.). Считая сопротивление воздуха малым, установите соответствие между графиками и физическими величинами, зависимости которых от времени эти графики могут представлять (t_0 —время полета). К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ГРАФИКИ

А)



Б)



ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

1) проекция скорости шарика υ_y
2) проекция ускорения шарика a_y
3) кинетическая энергия шарика
4) потенциальная энергия шарика

А	Б

58. Тип 6 № 37183

Подвешенный на легкой пружине груз совершает свободные вертикальные гармонические колебания. Пружину заменили на другую, жесткость которой больше, оставив массу груза и амплитуду колебаний неизменными. Как при этом изменятся период свободных колебаний груза и его максимальное ускорение?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:
1) увеличилась
2) уменьшилась
3) не изменилась

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины.
Цифры в ответе могут повторяться.

Период свободных колебаний груза	Максимальное ускорение груза

59. Тип 6 № 4364

Искусственный спутник движется вокруг Земли, все время находясь на расстоянии R от ее центра (R заметно превышает радиус Земли). Установите соответствие между зависимостями, описывающими движение спутника по орбите (см. левый столбец) и выражающими эти зависимости уравнениями, приведенными в правом столбце (константа A выражена в соответствующих единицах СИ без кратных и дольных множителей).

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ГРАФИКИ

А) Зависимость периода обращения спутника вокруг Земли от радиуса его орбиты
Б) Зависимость модуля скорости спутника от радиуса его орбиты

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

1) $f(R) = \dfrac{A}{\sqrt{R}}$, где A — некоторая постоянная величина
2) $f(R) = \dfrac{B}{R^{3/2}}$, где B — некоторая постоянная величина
3) $f(R) = C\sqrt{R}$, где C — некоторая постоянная величина
4) $f(R) = DR^{3/2}$, где D — некоторая постоянная величина

А	Б

60. Тип 6 № 9278

Деревянный шарик сначала находился в растительном масле, а затем его погрузили в воду. Как изменится сила Архимеда и глубина погружения?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

1. Увеличится.
2. Уменьшится.
3. Не изменится.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Сила Архимеда	Глубина погружения

61. Тип 6 № 29789

Два небольших пластилиновых шарика массами m и $2m$ летят навстречу друг другу с одинаковыми по модулю скоростями υ. Между ними происходит абсолютно неупругое лобовое соударение.

Установите соответствие между физическими величинами и формулами, выражающими их в рассматриваемой задаче.

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА

А) модуль скорости шариков после соударения
Б) количество теплоты, выделившееся при соударении

ФОРМУЛА

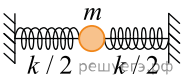
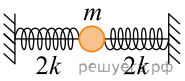
1) $\dfrac{2m\upsilon^2}{3}$
2) $\dfrac{\upsilon}{3}$
3) $\dfrac{2\upsilon}{3}$
4) $\dfrac{4m\upsilon^2}{3}$

Ответ:

А	Б

62. Тип 6 № 6015

Шарик, надетый на гладкую горизонтальную спицу, прикреплен к концам двух невесомых пружин. Другие концы пружин прикреплены к неподвижным вертикальным стенкам так, что шарик может двигаться без трения вдоль горизонтальной спицы. В положении равновесия пружины не деформированы. В первом случае масса шарика m, жесткость каждой пружины $\frac{k}{2}$; во втором случае масса шарика m, жесткость каждой пружины $2k$. Установите соответствие между рисунками, изображающими колебательную систему, и формулами для периода ее колебаний.

СИСТЕМА	ПЕРИОД КОЛЕБАНИЙ
А) 	1) $\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$
	2) $4\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$
Б) 	3) $2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$
	4) $\pi\sqrt{\frac{m}{2k}}$

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

А	Б

63. Тип 6 № 35191

Искусственный спутник вращается вокруг Земли, при этом высота полета уменьшилась с 400 км до 300 км. Как изменились в результате этого перехода период обращения спутника вокруг Земли и его линейная скорость на орбите?

Для каждой величины определить соответствующий характер изменения.

1. Увеличилась.
2. Уменьшилась.
3. Не изменилась.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Период обращения	Линейная скорость

64. Тип 6 № 7137

Камень брошен вверх под углом к горизонту. Сопротивление воздуха пренебрежимо мало́. Как меняются с набором высоты потенциальная энергия камня в поле тяжести и ускорение камня?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

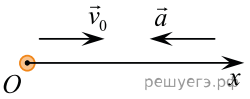
1. Увеличивается.
2. Уменьшается.
3. Не изменяется.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Потенциальная энергия камня	Ускорение камня

65. Тип 6 № 2803

Тело движется вдоль оси Ox из начала координат с постоянным ускорением. Направления начальной скорости υ_0 и ускорения a тела указаны на рисунке. Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым их можно рассчитать.



К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ	ФОРМУЛЫ
А) Координата x тела в момент времени t	1. $\upsilon_0 t + \frac{at^2}{2}$
Б) Скорость υ_x тела в момент времени t	2. $\upsilon_0 t - \frac{at^2}{2}$
	3. $\upsilon_0 - at$
	4. $\upsilon_0 + at$

А	Б

66. Тип 6 № 9499

Тело массой m и объемом V плавает, частично погрузившись в жидкость плотностью ρ. Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым их можно рассчитать. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА	ФОРМУЛА
А) Модуль действующей на тело силы Архимеда	1) $\rho g V$
Б) Объем погруженной части тела	2) mg/V
	3) mg
	4) m/ρ

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

А	Б

67. Тип 6 № 8000

Высота полета искусственного спутника над Землей увеличилась с 400 до 500 км. Как изменились в результате этого скорость спутника и его потенциальная энергия?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

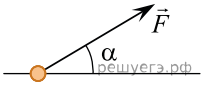
1. Увеличится.
2. Уменьшится.
3. Не изменится.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Скорость спутника	Потенциальная энергия спутника

68. Тип 6 № 12895

Тяжелая бусинка, насаженная на тонкий жесткий гладкий стержень, движется по нему под действием постоянной силы $\vec{F}$, направленной под углом α = 30° к стержню. Сила, с которой бусинка давит на стержень, направлена вверх. Угол α увеличивают в 2 раза, не изменяя модуль силы $\vec{F}$. Как в результате этого изменятся следующие физические величины: а) модуль силы взаимодействия стержня и бусинки; б) работа, совершаемая силой $\vec{F}$ при перемещении бусинки на 1 м?



Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:
1) увеличится;
2) уменьшится;
3) не изменится.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Модуль силы взаимодействия стержня и бусинки	Работа, совершаемая силой $\vec{F}$ при перемещении бусинки на 1 м

69. Тип 6 № 29178

По гладкой горизонтальной поверхности движутся поступательно навстречу друг другу два одинаковых шара. Модули скоростей шаров одинаковые, сопротивление воздуха пренебрежимо мало. Между шарами происходит абсолютно неупругое лобовое соударение. Этот опыт повторяют с теми же шарами, уменьшив модуль скорости каждого из них в три раза.

Как для второго опыта по сравнению с первым изменились модуль суммарного импульса шаров и количество выделившейся при соударении теплоты?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

1) увеличится
2) уменьшится
3) не изменится

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Модуль суммарного импульса шаров	Количество теплоты, выделившейся при соударении

70. Тип 6 № 9530

Тело бросили с горизонтальной площадки под углом 30° к горизонту с начальной скоростью 20 м/с. Затем бросок повторили, сообщив телу ту же по модулю начальную скорость, но увеличив угол ее наклона к горизонту. Пренебрегая сопротивлением воздуха, определите, как при втором броске по сравнению с первым изменятся следующие физические величины: отношение максимальной высоты подъема тела к дальности его полета; кинетическая энергия тела в высшей точке траектории.

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

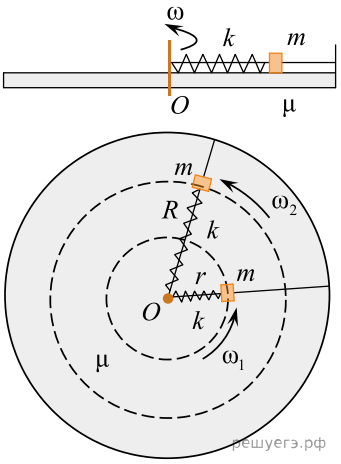
1) увеличится;
2) уменьшится;
3) не изменится.

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем таблице:

Отношение максимальной высоты подъема тела к дальности его полета	Кинетическая энергия тела в высшей точке траектории

71. Тип 6 № 28113

Маленькая шайба массы m, способная перемещаться вдоль гладкого стержня, находится на поверхности горизонтального диска, равномерно вращающегося с угловой скоростью ω_1, на расстоянии r от оси O, с которой шайба соединена легкой недеформированной пружинкой жесткости k (см. рис.). Коэффициент трения между шайбой и диском — μ. Как только угловая скорость начинает медленно и плавно возрастать, шайба начинает смещаться. При угловой скорости ω_2 расстояние до оси стало R, при этом диск стал вновь вращаться равномерно.

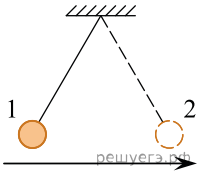


Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым их можно рассчитать. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ	ФОРМУЛЫ
А) модуль ускорения шайбы, находящейся на расстоянии R от оси вращения	1) $\omega_2^2 R + \mu g$
Б) модуль скорости шайбы, находящейся на расстоянии R от оси вращения	2) $\dfrac{k(R-r)}{m} + \mu g$
	3) $\mu m g (R-r)$
	4) $\omega_2 R$

72. Тип 6 № 2908

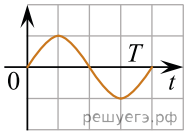
Математический маятник совершает гармонические колебания между точками 1 и 2.



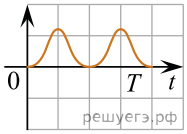
Графики *А* и *Б* представляют зависимость от времени *t* физических величин, характеризующих колебания. В начальный момент времени *t* маятник находился в положении 1.

ГРАФИКИ

А)



Б)



ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

1. Потенциальная энергия маятника относительно поверхности земли
2. Кинетическая энергия маятника
3. Проекция ускорения на ось *Ox*
4. Проекция скорости на ось *Ox*

Установите соответствие между графиками и физическими величинами, зависимости которых от времени эти графики могут представлять.

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

А	Б

73. Тип 6 № 11788

Деревянный шарик плавает в воде. Как изменятся сила тяжести, действующая на шарик, и глубина погружения шарика в жидкость, если он будет плавать в керосине?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

1. Увеличилась.
2. Уменьшилась.
3. Не изменилась.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Сила тяжести	Глубина погружения шарика в жидкость

74. Тип 6 № 9082

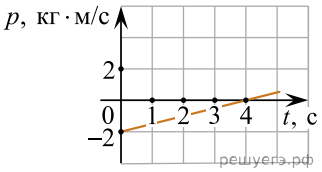
На легкую пружину жесткостью 100 Н/м и длиной 10 см, прикрепленную вертикально к неподвижному штативу, аккуратно подвесили груз массой 2 кг и дождались, пока груз придет в состояние покоя. Установите соответствие между физическими величинами и их значениями в СИ. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА	ЗНАЧЕНИЕ В СИ
А) модуль силы упругости, возникающей в пружине	1) 0
Б) потенциальная энергия упругой деформации пружины	2) 2
	3) 6
	4) 20

А	Б

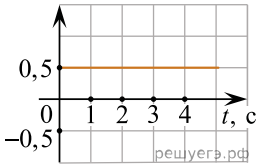
75. Тип 6 № 7347

На рисунке изображен график зависимости проекции импульса p точечного тела массой 2 кг, движущегося вдоль координатной оси по гладкой горизонтальной поверхности, от времени t. Установите соответствие между графиками и физическими величинами, зависимости которых от времени эти графики могут представлять.

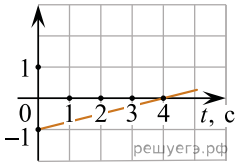


ГРАФИК

А)



Б)



ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА

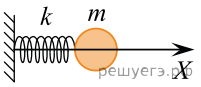
1) модуль силы, действующей на тело
2) проекция на координатную ось ускорения тела
3) проекция на координатную ось скорости тела
4) кинетическая энергия тела

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

А	Б

76. Тип 6 № 6641

Маленький шарик массой m надет на гладкую жесткую спицу и прикреплен к легкой пружине жесткостью k, которая прикреплена другим концом к вертикальной стене. Шарик выводят из положения равновесия, растягивая пружину на величину Δl и отпускают, после чего он приходит в колебательное движение. Определите, как изменятся амплитуда колебаний шарика и модуль максимальной скорости шарика, если провести этот эксперимент, заменив пружину на другую — бóльшей жесткости.



Для каждой величины определите соответствующий характер ее изменения.

1. Увеличится.
2. Уменьшится.
3. Не изменится.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Амплитуда колебаний шарика	Модуль максимальной скорости шарика

77. Тип 6 № 43057

Брусок, помещенный на горизонтальный диск, вращается вместе с ним с некоторой угловой скоростью. В ходе опыта угловую скорость диска уменьшили. Положение бруска на диске при этом осталось прежним. Как изменились при этом центростремительное ускорение бруска и сила трения между бруском и опорой?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:
1) увеличилась
2) уменьшилась
3) не изменилась
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Центростремительное ускорение бруска	Сила трения между бруском и опорой

78. Тип 6 № 24948

Грузик массой 80 г движется вдоль оси OX так, что зависимость его кинетической энергии E от времени t задается формулой $E = 25 - 10t + t^2$ (все величины выражены в СИ).

Установите соответствие между физическими величинами и формулами, выражающими их изменения во времени.

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

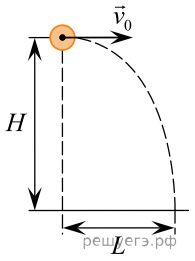
ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА	ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ В СИ
А) проекция скорости грузика на ось OX	1) $2t - 10$
Б) модуль ускорения грузика	2) 2
	3) 5
	4) $25 - 5t$

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

А	Б

79. Тип 6 № 10065

Шарик, брошенный горизонтально с высоты H с начальной скоростью $\vec{\upsilon}_0$, до падения на землю пролетел в горизонтальном направлении расстояние L (см. рис.). Что произойдет с временем полета до падения на землю и ускорением шарика, если на этой же установке увеличить начальную скорость шарика? Сопротивлением воздуха пренебречь.



Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

1. Увеличится.
2. Уменьшится.
3. Не изменится.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Время полета шарика до падения на землю	Ускорение шарика

80. Тип 6 № 10066

Материальная точка движется по окружности радиусом R с постоянной линейной скоростью υ.

Установите соответствие между физическими величинами, характеризующими движение точки, и формулами, по которым их можно рассчитать.

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ	ФОРМУЛЫ
А) частота обращения	1) $\dfrac{\upsilon}{2\pi R}$
Б) угловая скорость движения	2) $\dfrac{\upsilon^2}{R}$
	3) $\dfrac{2\pi R}{\upsilon}$
	4) $\dfrac{\upsilon}{R}$

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

А	Б

81. Тип 6 № 3165

Массивный шарик, подвешенный к потолку на упругой пружине, совершает вертикальные гармонические колебания. Как ведут себя скорость и ускорение шарика в момент, когда шарик проходит положение равновесия, двигаясь вниз?

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ	ИХ МОДУЛЬ И НАПРАВЛЕНИЕ
А) Скорость шарика	1. Достигает максимума; направление вверх
Б) Ускорение шарика	2. Достигает максимума; направление вниз
	3. Модуль равен нулю

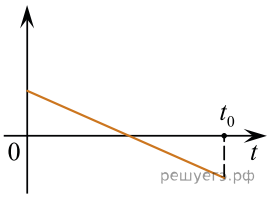
А	Б

82. Тип 6 № 3090

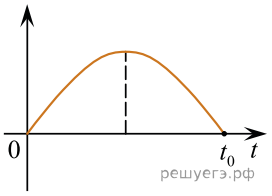
Шарик брошен вертикально вверх с начальной скоростью $\vec{\upsilon}_0$ (см. рис.). Считая сопротивление воздуха малым, установите соответствие между графиками и физическими величинами, зависимости которых от времени эти графики могут представлять (t_0 — время полета). К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ГРАФИКИ

А)



Б)



ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

1) координата шарика
2) проекция скорости шарика υ_y
3) проекция ускорения шарика a_y
4) проекция силы тяжести, действующей на шарик

А	Б

83. Тип 6 № 17651

В первой серии опытов брусок с грузом перемещали при помощи нити равномерно и прямолинейно вверх по наклонной плоскости. Во второй серии опытов точно так же перемещали этот брусок, но сняв с него груз. Как изменились при переходе от первой серии опытов ко второй модуль работы силы трения при перемещении бруска на одинаковые расстояния и коэффициент трения между бруском и плоскостью?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

1. Увеличилась.
2. Уменьшилась.
3. Не изменилась.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Модуль работы силы трения	Коэффициент трения

84. Тип 6 № 9205

В сосуд с водой полностью погружен алюминиевый груз, закрепленный на невесомой нерастяжимой нити. Груз не касается стенок и дна сосуда. Затем этот же груз погружают в глицерин, плотность которого превышает
плотность воды в 1,25 раза. Как в результате этого изменятся модуль силы натяжения нити и модуль действующей на груз силы тяжести?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

1) увеличится;
2) уменьшится;
3) не изменится.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Модуль силы натяжения нити	Модуль действующей на груз силы тяжести

85. Тип 6 № 31405

Математический маятник совершает колебания в вязкой среде. Нить маятника легкая и нерастяжимая. Как в процессе этих колебаний изменяются модуль силы натяжения нити в момент максимального отклонения маятника и полная механическая энергия маятника?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

1. Увеличивается.
2. Уменьшается.
3. Не изменяется.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Модуль силы натяжения нити в момент максимального отклонения маятника	Полная механическая энергия маятника

86. Тип 6 № 7725

Бруску, лежащему на горизонтальной шероховатой поверхности, сообщили некоторую начальную скорость, после чего он прошел до полной остановки некоторое расстояние. Затем тот же самый брусок положили на другую горизонтальную поверхность и сообщили ему ту же самую начальную скорость. Коэффициент трения бруска о поверхность в первом случае меньше, чем во втором. Как изменятся во втором случае по сравнению с первым следующие физические величины: модуль работы силы сухого трения; расстояние, пройденное бруском до остановки?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

1) увеличится;
2) уменьшится;
3) не изменится.

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем таблице:

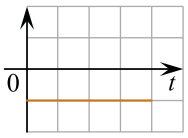
Модуль работы силы сухого трения	Расстояние, пройденное бруском до остановки

87. Тип 6 № 6759

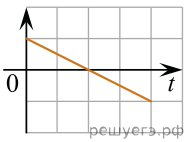
В момент $t = 0$ камень бросили с поверхности земли под углом к горизонту. Считая сопротивление воздуха малым, установите соответствие между графиками и физическими величинами, зависимости которых от времени эти графики могут представлять. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ГРАФИКИ

А)



Б)



ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

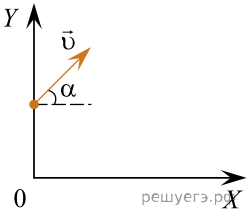
1) проекция скорости камня на ось Oy
2) проекция скорости камня на ось Ox
3) проекция ускорения камня на ось Oy
4) кинетическая энергия камня

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

А	Б

88. Тип 6 № 43308

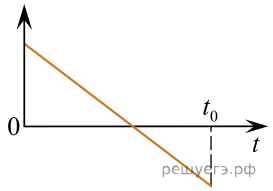
Небольшой мячик брошен с некоторой начальной скоростью с края крыши дома под углом α к горизонту (см. рисунок) с балкона высотой h (см. рис.). Графики А и Б представляют собой зависимость физических величин, характеризующих движение мячика в процессе полета, от времени t. Сопротивлением воздуха пренебречь. Потенциальная энергия мячика отсчитывается от уровня $y = 0$.



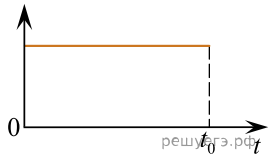
Установите соответствие между графиками и физическими величинами, зависимости которых от времени t эти графики могут представлять (t_0 — время полета). К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ГРАФИК

А)



Б)



....

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА

1) кинетическая энергия мячика
2) координата y шарика
3) проекция скорости на ось OY
4) проекция скорости на ось Ox

Ответ:

А	Б

89. Тип 6 № 9051

Брусок массой m соскальзывает с закрепленной шероховатой наклонной плоскости с углом α при основании. Коэффициент трения между бруском и наклонной плоскостью равен μ, модуль скорости бруска возрастает. Сопротивлением воздуха можно пренебречь.

Установите соответствие между физическими величинами и формулами, при помощи которых их можно вычислить. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА

А) модуль силы трения, действующей на брусок
Б) модуль ускорения бруска

ФОРМУЛА

1) μmg
2) $g\sin\alpha - \mu g\cos\alpha$
3) $g\sin\alpha - \mu g$
4) $\mu mg\cos\alpha$

А	Б

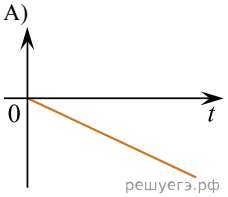
90. Тип 6 № 38840

Тело движется вдоль оси Ox, при этом его координата изменяется с течением времени в соответствии с формулой $x(t) = 3 - 8t$ (все величины выражены в СИ).

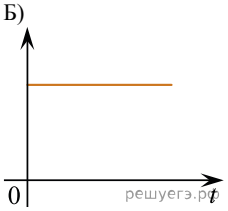
Установите соответствие между физическими величинами и формулами, выражающими их изменения во времени. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ГРАФИКИ

А)



Б)



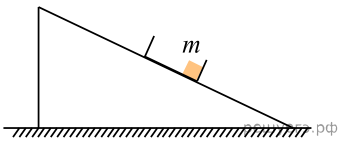
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

1. Проекция ускорения тела a_x
2. Модуль импульса тела p
3. Проекция перемещения тела S_x
4) Проекция скорости тела V_x

А	Б

91. Тип 6 № 42060

С вершины шероховатой наклонной плоскости из состояния покоя скользит с ускорением лёгкий ящик, в котором находится груз массой m (см. рисунок). Как изменятся максимальная скорость ящика и модуль работы силы нормальной реакции опоры, действующей на ящик, если с той же наклонной плоскости будет скользить тот же ящик с грузом массой $0{,}5m$?



Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

1) увеличится
2) уменьшится
3) не изменится

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Максимальная скорость ящика	**Модуль работы силы нормальной реакции опоры**

92. Тип 6 № 11549

В результате перехода с одной круговой орбиты на другую скорость движения спутника Земли увеличивается. Как изменяются в результате этого перехода потенциальная энергия спутника и центростремительное ускорение?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

1. Увеличилась.
2. Уменьшилась.
3. Не изменилась.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Потенциальная энергия	Центростремительное ускорение

93. Тип 6 № 10939

Пружинный маятник, состоящий из груза и легкой пружины, совершает колебания. В момент, когда груз находится в крайнем положении, его немного подталкивают вдоль оси пружины в направлении от положения равновесия. Как в результате этого изменяются максимальная кинетическая энергия груза маятника и частота его колебаний?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

1. Увеличивается.
2. Уменьшается.
3. Не изменяется.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Максимальная кинетическая энергия груза маятника	Частота колебаний маятника

94. Тип 6 № 43109

Изначально полностью погруженный в воду батискаф движется с постоянной скоростью вниз, при этом не достигая дна. Как при этом изменяются кинетическая энергия батискафа и сила Архимеда, действующая на него.

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

1) увеличивается
2) уменьшается
3) не изменяется

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Кинетическая энергия	Сила Архимеда

95. Тип 6 № 3180

Брусок движется равномерно по горизонтальной поверхности. Установите для силы трения соответствие параметров силы, перечисленных в первом столбце, со свойствами вектора силы, перечисленными во втором столбце. Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ПАРАМЕТРЫ СИЛЫ

А) Направление вектора
Б) Модуль вектора

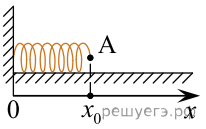
СВОЙСТВА ВЕКТОРА СИЛЫ

1. Вертикально вниз
2. Против направления вектора скорости
3. Вертикально вверх
4. Пропорционален силе нормального давления и обратно пропорционален площади поверхности бруска
5. Обратно пропорционален силе нормального давления и обратно пропорционален площади поверхности бруска
6. Пропорционален силе нормального давления и не зависит от площади поверхности бруска
7. Обратно пропорционален силе нормального давления и пропорционален площади поверхности бруска
8. Пропорционален силе нормального давления и пропорционален площади поверхности

А	Б

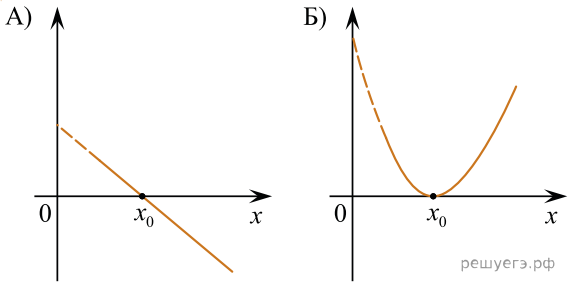
96. Тип 6 № 9766

Невесомая пружинка находится на гладкой горизонтальной поверхности и одним концом прикреплена к стене (см. рис.). В некоторый момент времени пружинку начинают деформировать, прикладывая к ее свободному концу А внешнюю силу и равномерно перемещая точку А.



Установите соответствие между графиками зависимостей физических величин от деформации x пружины и этими величинами. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ЗАВИСИМОСТЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ ОТ ДЕФОРМАЦИИ ПРУЖИНЫ



ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА

1. Потенциальная энергия пружины
2. Модуль силы упругости
3. Проекция силы упругости
4. Проекция внешней силы

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

А	Б

97. Тип 6 № 6847

Космический зонд стартовал с Земли и через некоторое время опустился на другую планету, масса которой меньше массы Земли в 4 раза, а радиус больше радиуса Земли в 2 раза.

Определите, как в результате этого космического перелета изменятся следующие физические величины, измеряемые зондом, по сравнению со значениями для Земли: ускорение свободного падения на поверхности планеты, первая космическая скорость для планеты.

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

1. Увеличится.
2. Уменьшится.
3. Не изменится.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Ускорение свободного падения на поверхности планеты	Первая космическая скорость для планеты

98. Тип 6 № 10279

На шероховатой горизонтальной поверхности находится тело массой 2 кг. К нему приложена горизонтально направленная сила, модуль которой равен 9 Н. Коэффициент трения между поверхностью и телом равен 0,3. Модуль приложенной к телу силы уменьшают до 7 Н, не изменяя ее направления. Как изменятся в результате этого модуль ускорения тела и модуль действующей на тело силы трения?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

1) увеличится
2) уменьшится
3) не изменится

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Модуль ускорения тела	Модуль действующей на тело силы трения

99. Тип 6 № 27085

Маленький шарик массой 200 г, подвешенный на пружине, совершает гармонические колебания, двигаясь вдоль оси OX. В процессе колебаний проекция V_x скорости шарика на эту ось изменяется с течением времени t по закону $V_x = 0,3\sin(3t + 0,2\pi)$.

Установите соответствие между физическими величинами и формулами, выражающими их изменения во времени (во всех формулах все величины выражены в СИ).

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА

А) проекция $F_x(t)$ силы упругости пружины
Б) потенциальная энергия пружины

ФОРМУЛА

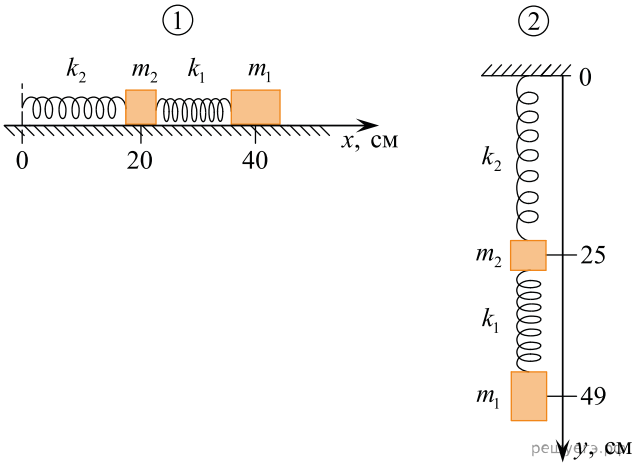
1) $0,06\sin(3t + 0,2\pi)$
2) $0,009\sin^2(3t + 0,2\pi)$
3) $0,009\cos^2(3t + 0,2\pi)$
4) $0,18\cos(3t + 0,2\pi)$

Ответ:

А	Б

100. Тип 6 № 10637

На рисунке 1 изображены две легкие пружины с различными коэффициентами жесткости (k_1 = 200 Н/м и k_2 = 500 Н/м), соединенные с грузами различных масс. Пружины не деформированы. Затем свободный (левый) конец этой конструкции прикрепляют к потолку (см. рисунок 2).



Установите соответствие между физическими величинами и их значениями в СИ. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА	ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ В СИ
А) отношение удлинений верхней и нижней пружин $\frac{\Delta l_2}{\Delta l_1}$	1) 0,8
Б) отношение масс грузов $\frac{m_2}{m_1}$	2) 1,25
	3) 2,125
	4) 2,5

Ключ

№ п/п	№ задания	Ответ
1	38463	32
2	13027	23
3	16847	23
4	7138	43
5	11263	22
6	32752	14
7	10179	41
8	38782	22
9	9144	13
10	23261	31
11	43811	43
12	10464	11
13	32283	31
14	10311	12
15	32656	31
16	7852	34
17	25360	41
18	32655	11
19	7814	21
20	3762	42
21	36017	22
22	25276	32
23	37862	23
24	7378	21
25	8899	21
26	7694	13
27	9733	33
28	35235	22
29	38072	14
30	27118	13
31	5522	24
32	6919	31
33	20017	12
34	9306	21
35	3096	23
36	19691	12
37	5627	41
38	37592	11
39	2901	31
40	6758	22
41	38491	21
42	7662	24
43	16848	24
44	7693	31
45	12933	41
46	19887	22
47	28081	11
48	3614	23
49	38713	23
50	6888	12
51	8898	12

52	19823	21
53	38668	12
54	7178	42
55	35236	14
56	10215	13
57	3095	14
58	37183	21
59	4364	41
60	9278	32
61	29789	24
62	6015	31
63	35191	21
64	7137	13
65	2803	23
66	9499	34
67	8000	21
68	12895	12
69	29178	32
70	9530	12
71	28113	24
72	2908	42
73	11788	3 1
74	9082	42
75	7347	13
76	6641	31
77	43057	22
78	24948	43
79	10065	33
80	10066	14
81	3165	23
82	3090	21
83	17651	23
84	9205	23
85	31405	12
86	7725	32
87	6759	31
88	43308	34
89	9051	42
90	38840	32
91	42060	33
92	11549	21
93	10939	13
94	43109	33
95	3180	26
96	9766	31
97	6847	22
98	10279	23
99	27085	43
100	10637	23